الانقسام الاختزالي

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-١: الأمشاج والتكاثر

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يشمل الانقسام الاختزالي انقسامين خلويَّين، لكلٍّ منهما الأطوار الأربعة نفسها:

١ الانقسام الاختزالي الأوّل
انقسام منصّف: من 2n إلى n

٢ الانقسام الاختزالي الثاني
يماثل تقريبًا الانقسام المتساوي

١ الطور التمهيدي الأوّل: الثنائيّات المتكافئة

- تتكثّف الكروموسومات، وكلُّ كروموسوم مكوَّن من كروماتيدين شقيقين.
- تصطفُّ الكروموسومات المتماثلة في أزواج؛ كلُّ زوج ثنائيّة متكافئة.
- يتفكّك الغلاف النووي وتختفي النويّة، ويبدأ تكوين خيوط المغزل.

٢ الكيازما والعبور

- يتقاطع كروماتيدان غير شقيقين في نقطة تُسمَّى الكيازما، وقد ينكسر جزء من أحدهما ويرتبط بالآخر (العبور). تساعد الكيازماتا على بقاء الكروموسومات مرتبطة في أزواج عند انتقالها إلى الطور الاستوائي الأوّل.

٣ الطوران الاستوائي والانفصالي الأوّل

- تصطفُّ الثنائيّات المتكافئة على خطّ استواء الخليّة.
- تنفصل الكروموسومات المتماثلة في كلّ ثنائيّة إلى القطبين المتضادَّين، ويُسحب الكروموسوم كاملًا لا الكروماتيد، على خلاف الانقسام المتساوي.

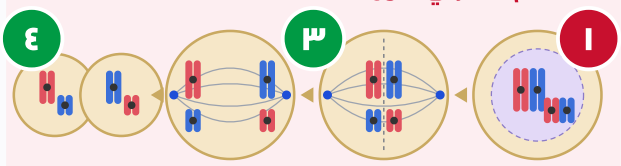
٤ الطور النهائي الأوّل: الانقسام المنصّف

- تحتوي كلُّ خليّة جديدة على مجموعة كاملة واحدة من الكروموسومات، تتضمّن كروموسومًا واحدًا من كلّ زوج متماثل، فهي أحاديّة المجموعة.

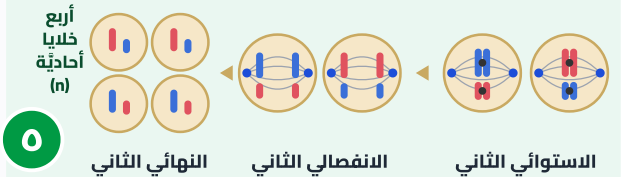
٥ الانقسام الاختزالي الثاني

- يماثل تقريبًا الانقسام المتساوي: تنقسم السنترومیرات، وتسحب خيوط المغزل الكروماتيدات إلى القطبين المتقابلين.
- النتيجة: أربع خلايا أحاديّة المجموعة ليست متطابقة جينيًّا.

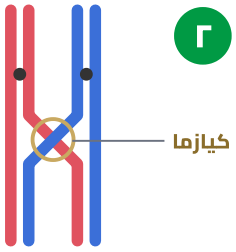
الانقسام الاختزالي الأوّل (Meiosis I)



الانقسام الاختزالي الثاني (Meiosis II)



تكبير: ثنائيّة متكافئة فيها كيازما



يتقاطع كروماتيدان غير شقيقين، وقد ينكسر جزء من أحدهما ويرتبط بالآخر: العبور

من أحد الأبوين
من الوالد الآخر

من خليّة واحدة إلى أربع خلايا

خليّة ثنائيّة المجموعة (2n) ← الانقسام الاختزالي الأوّل ← خليّتان أحاديّتا المجموعة (n) ← الانقسام الاختزالي الثاني ← أربع خلايا أحاديّة المجموعة

مصطلحات علميّة

الثنائيّات المتكافئة: كروموسومان متماثلان يصطفّان أحدهما بجوار الآخر أثناء الانقسام الاختزالي الأوّل.

الكيازما: الموضع الذي تتقاطع فيه الكروماتيدات غير الشقيقة.

العبور: تبادل الأليلات بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الاختزالي الأوّل.

الانقسام المنصّف: انقسام خلوي يؤدّي إلى تنصيف عدد الكروموسومات؛ والانقسام الاختزالي الأوّل انقسام منصّف.

مقارنة: الانقسام المتساوي والاختزالي

وجه المقارنة	الانقسام المتساوي	الانقسام الاختزالي
عدد الانقسامات	انقسام واحد	انقسامان
في الطور الاستوائي	تصطفُّ مُفردى	في أزواج (الأوّل)
ما ينفصل أوّلًا	الكروماتيدات	الكروموسومات المتماثلة
الخلايا الناتجة	خليّتان (2n)	أربع خلايا (n)